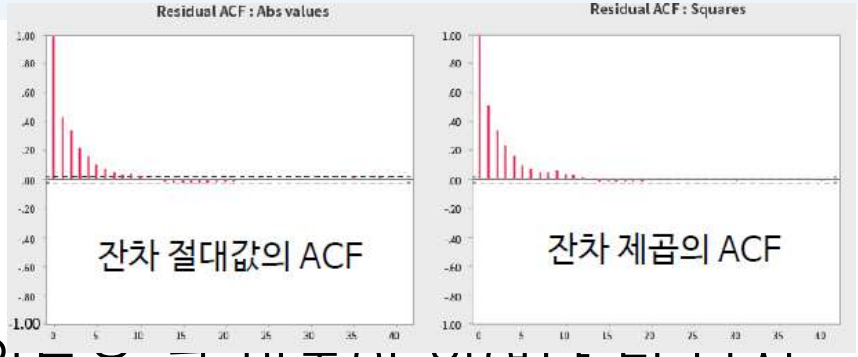
시계열분석

9주차: ARCH/GARCH 모형

ARCH(Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) 개요



- 금융 시계열의 특징:

  1) 변동성 클러스터링: 주가·환율 등 금융수익률은 큰 변동이 일어난 뒤 다시 큰 변동이, 작은 변동 뒤 작은 변동이 이어지는 경향이 있음

  2) 이분산(heteroskedasticity): 시계열 전체를 하나의 분산(등분산)으로 가정하면, '평균치 주변' 폭발적 변동이나 급락 급등을 설명하기 어려움

- 전통 ARMA 모형의 한계: 일정 분산(등분산) 가정 → 극단치 설명 곤란
- GARCH모형은 ARCH모형의 일반화 형태

ARCH 모형 (Engle, 1982)

- 시계열이 AR(1) 모형을 따른다 하자.
- 이때, 오차항의 기대치와 분산은?
- 오차항이 서로 독립이 아니고 다음 관계를 갖는다 가정

$$u_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 u_{t-1}^2 + \cdots + \alpha_q u_{t-q}^2 + w_t \ (w_t\text{는 백색잡음})$$

- 오차항의 조건부 분산?

ARCH모형의 정상성 조건

- 오차항의 조건 없는 분산(unconditional variance)은 시간에 따라 일정(상수)

  $var[u_t] =$

- 오차항의 조건부 분산은 확률변수이며 시간에 따라 변화

  $\sigma_t^2 =$

- 오차항의 조건부 분산과 조건 없는 분산의 관계

  $var[u_t] =$

- ARCH모형이 정상적일 때 다음이 성립:

- ARCH(q) 모형의 정상적 조건:

GARCH 모형 (Bollerslev, 1986)

- GARCH (Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity) 모형은 Bollerslev(1986)이 ARCH모형을 확장한 것임.
- 조건부 분산항에 과거 시차의 조건부 분산항들이 추가된 것으로 다음의 형태를 가짐

$$\sigma_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 u_{t-1}^2 + \cdots + \alpha_q u_{t-1}^2 + \beta_1 \sigma_{t-1}^2 + \cdots + \beta_p \sigma_{t-p}^2$$

- 오차항이 GARCH(p,q) 모형을 따른다고 함
- Alpha들을 ARCH 항, beta들을 GARCH 항이라 함.
- ARCH 모형은 제곱 오차항이 AR모형을 따르는 반면, GARCH모형은 제곱 오차항이 ARMA 모형을 따르게 됨

GARCH 모형 실습

- EuStockMarkets는 1991–1998년 유럽 주요 4개 주가지수의 일별 종가 데이터
- 라이브러리 설치 및 데이터 로드

```
library(rugarch)     # GARCH 모형 적합용
library(tseries)     # ARCH LM 테스트용
library(forecast)    # ACF/PACF 및 plot


data("EuStockMarkets", package="datasets")
dax <- EuStockMarkets[, "DAX"]    # DAX 지수만 추출
ret_dax <- diff(log(dax)) * 100       # 일간 로그수익률(%) 계산
```

GARCH 모형 실습

- GARCH(1,1) 모형을 적합해보자.

```
spec <- ugarchspec( variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1,1)),
                    mean.model = list(armaOrder = c(0,0), include.mean = FALSE),
                    distribution.model = "std")
#GARCH(1,1) 모형 사양 (평균은 0, 잔차는 Student-t 분포 가정)

fit <- ugarchfit(spec, data = ret_dax)
show(fit)  # 추정된 alpha0, alpha1, beta1 등 확인
```

GARCH 모형 실습

```
---------------------------------
GARCH Model      : sGARCH(1,1)
Mean Model       : ARFIMA(0,0,0)
Distribution     : std

Optimal Parameters
---------------------------------
        Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|)
omega   0.020911    0.008687   2.4070 0.016082
alpha1  0.078140    0.016507   4.7338 0.000002
beta1   0.905391    0.020501  44.1640 0.000000
shape   6.094913    0.831395   7.3309 0.000000
```

GARCH 모형 실습

```
LogLikelihood : -2503.417

Information Criteria
------------------------------------

Akaike       2.6976
Bayes        2.7095
Shibata      2.6976
Hannan-Quinn 2.7020

Weighted Ljung-Box Test on Standardized Residuals
------------------------------------
                        statistic p-value
Lag[1]                     0.2415  0.6231
Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][2]    0.3191  0.7852
Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][5]    0.6790  0.9269
d.o.f=0
H0 : No serial correlation
```

GARCH 모형 실습

```
Weighted Ljung-Box Test on Standardized Squared Residuals
------------------------------------
                        statistic p-value
Lag[1]                    0.09192  0.7618
Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][5]   0.35379  0.9777
Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][9]   0.61668  0.9970
d.o.f=2

Weighted ARCH LM Tests
------------------------------------
            Statistic Shape Scale P-Value
ARCH Lag[3]    0.1117 0.500 2.000  0.7382
ARCH Lag[5]    0.5201 1.440 1.667  0.8777
ARCH Lag[7]    0.6391 2.315 1.543  0.9641

Sign Bias Test
------------------------------------
                     t-value    prob sig
Sign Bias           2.447733 0.01450  **
Negative Sign Bias  0.001774 0.99858
Positive Sign Bias  0.081363 0.93517
Joint Effect       10.780836 0.01297  **
```

GARCH 모형 실습

- 잔차를 진단해보자.

```
#표준화 잔차 추출
std_resid <- residuals(fit, standardize = TRUE)
# 백색잡음 여부 (Ljung-Box)
Box.test(std_resid, lag = 20, type = "Ljung-Box")
# 잔차 제곱의 자기상관 (ARCH 효과)
ArchTest(std_resid, lags = 10)    #library(FinTS)
#잔차 분포 확인 (QQ-plot)
qqnorm(std_resid); qqline(std_resid)
```

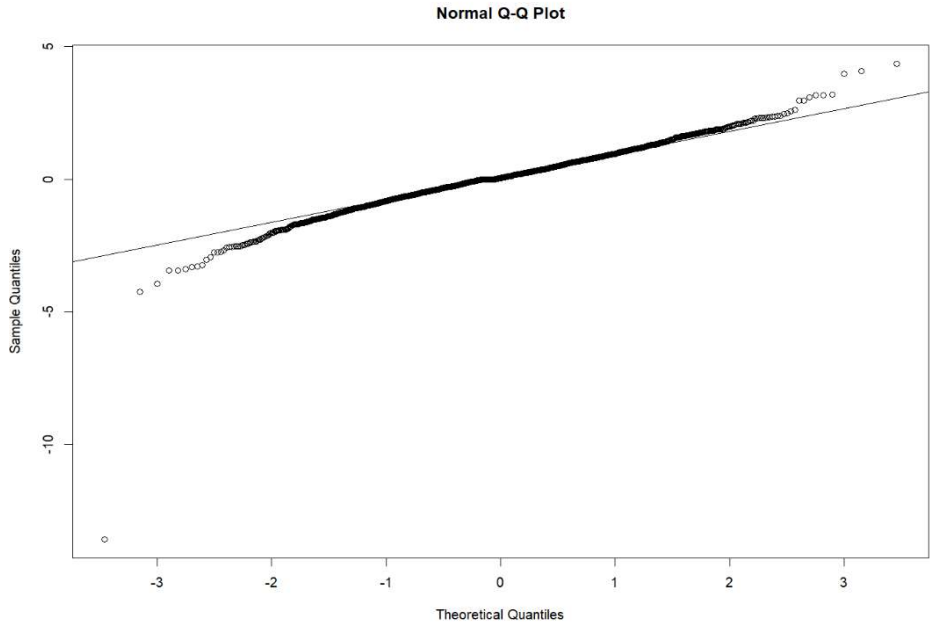
GARCH 모형 실습

```
        Box-Ljung test

data:  std_resid
X-squared = 11.528, df = 20, p-value = 0.9314

       ARCH LM-test; Null hypothesis: no ARCH effects

data:  std_resid
Chi-squared = 1.2349, df = 10, p-value = 0.9996
```



GARCH 모형 실습

- 향후 10일 앞까지 분산·수익률을 예측해보자.

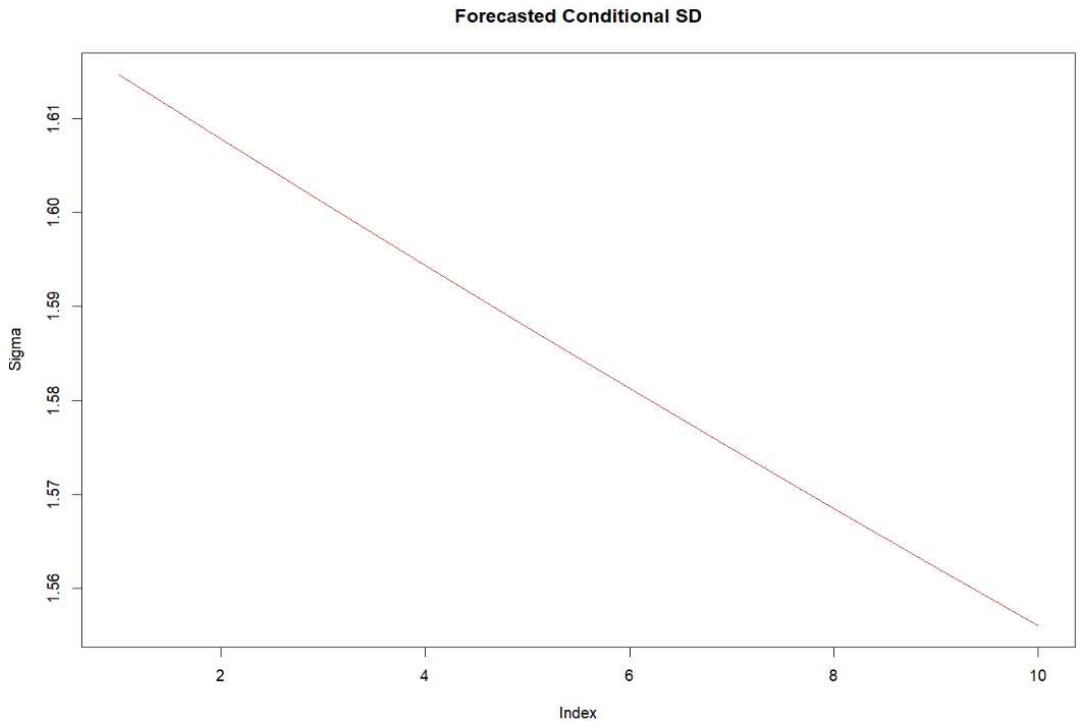
```
fc <- ugarchforecast(fit, n.ahead = 10)
print(fc)

#예측된 조건부 표준편차(분산)의 시계열 그래프
sigma_fc <- sigma(fc)
plot(sigma_fc, type="l", main="Forecasted Conditional SD", ylab="Sigma")
```

GARCH 모형 실습

```
*----------------------------------*
*       GARCH Model Forecast       *
*----------------------------------*
Model: sGARCH
Horizon: 10
Roll Steps: 0
Out of Sample: 0

0-roll forecast [T0=1975-02-03 09:00:00]:
     Series Sigma
T+1       0 1.615
T+2       0 1.608
T+3       0 1.601
T+4       0 1.594
T+5       0 1.588
T+6       0 1.581
T+7       0 1.575
T+8       0 1.569
T+9       0 1.562
T+10      0 1.556
```



9주차 과제

과제를 위한 데이터를 준비해보자. S&P500 월간 종가 불러오려고 한다. 아래 코드를 실행해보자. 그리고 eclass 내 9주차 과제를 푸세요.

```
sp <- try(get.hist.quote("^GSPC", start="2020-01-01", end=Sys.Date(),
quote="Close", provider="yahoo", retclass="zoo"), silent=TRUE)
if (inherits(sp, "try-error")) stop("Network Problem.")

# 월간 로그수익률(%) 계산
ret_sp <- diff(log(sp)) * 100
ret_sp <- na.omit(ret_sp)
```